

1. Diseñar y codificar un modelo orientado a objetos de un banco donde hay cuentas corrientes que tienen un titular y unos movimientos. Los titulares son clientes del banco. Los clientes del banco pueden ser titulares de varias cuentas al mismo tiempo. Los movimientos pertenecen a una sola cuenta. Para ello:

a) Crear la clase Cliente con los atributos dni, nombre y apellidos.

b) Crear la clase Movimiento con los atributos concepto y cantidad. Los movimientos son inmutables.

c) Crear la clase Cuenta con los atributos número, titular, movimientos y saldo.

- No se puede cambiar el número de una cuenta.
- Se puede añadir un movimiento a una cuenta, pero no cambiar ni eliminar movimientos.
- Tampoco se puede modificar directamente el saldo, sino que se debe actualizar directamente a partir de los movimientos que se realicen en la cuenta.

d) Crear un módulo principal.cpp que use las clases anteriores para representar un modelo dinámico de objetos donde el cliente Antonio Martínez tiene dos cuentas corrientes, cada una de ellas con tres movimientos. Imprimir por pantalla el saldo actual de cada cuenta. 2

e) ¿Cómo se podría implementar la generación automática e incremental del número de cuenta cuando se crea una cuenta nueva? Codificarlo. (Indicación: Usar atributos estáticos.)

f) ¿Cómo se podría implementar la colección de cuentas del banco de forma que se pueda acceder de forma eficiente a una cuenta concreta a partir de su número? Codificarlo. [Se implementa con un diccionario.](#)

2. Diseñar y codificar un modelo orientado a objetos de una tienda online donde hay clientes, artículos y facturas. Para ello:

a) Crear la clase Cliente con los atributos dni, nombre y apellidos.

b) Crear la clase Artículo con los atributos codigo, denominacion y precio.

c) Crear la clase Factura con los atributos numero, cliente y lineas.

- Cada línea de factura debe almacenar un artículo y una cantidad.
- El total de la factura no se debe almacenar, sino que se debe calcular automáticamente sumando el precio de cada artículo multiplicado por la cantidad.
- Las líneas de una factura pertenecen a esa factura.
- Las líneas de una factura se pueden añadir o eliminar de una factura, pero no modificar.

d) Crear un módulo principal.cpp que use las clases anteriores para representar un modelo dinámico de objetos donde existe una factura del cliente Rosa González que ha comprado dos televisores de 399 € cada uno y una tarjeta gráfica de 239 €. Imprimir por pantalla todos los datos de la factura como si fuera una factura real, incluyendo el importe total de la misma.

3. Diseñar y codificar un modelo orientado a objetos de una biblioteca donde hay socios que pueden llevarse libros prestados durante quince días como máximo. Para ello:

a) Crear la clase Lector con los atributos número, nombre, apellidos y moroso (éste último es un booleano que por defecto estará a False).

b) Crear la clase Libro con los atributos código, título, autor y editorial.

c) Crear la clase Prestamo con los atributos lector, libro, fecha_prestamo y fecha_devolucion.

- Los préstamos se crean con fecha_devolucion vacía (es decir, a Null).
- Las fechas se pueden almacenar como objetos de la librería correspondiente.
- Cuando un lector devuelve un libro, se introduce la fecha de devolución en el atributo fecha_devolucion del préstamo correspondiente.
- El resto de los atributos de un préstamo no se pueden modificar.
- Si se devuelve un libro pasados más de quince días desde su préstamo, se debe marcar al lector como moroso.
- Se debe impedir que un libro ya prestado se pueda volver a prestar. Para ello hay dos técnicas:
 - Crear y usar un atributo booleano prestado en la clase Libro, de forma que se ponga a True cuando se preste y a False cuando se devuelva.
 - Comprobar en los objetos Prestamo si ese libro está prestado y aún no se ha devuelto.

d) Crear un módulo principal.py que use las clases anteriores para representar un modelo dinámico de objetos donde haya dos lectores (Ana García y Roberto Sánchez) y tres libros («El camino» de Miguel Delibes, «Cien años de soledad» de Gabriel García Márquez y «Rayuela» de Julio Cortázar).

e) Prestar dos libros a un lector y el otro al otro lector.

f) Intentar prestar un libro que ya está prestado.

g) Intentar devolver un libro prestado con más de quince días de préstamo.